

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMP NEGERI 5 KEPIL
DENGAN**

METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW)

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Meraih Derajat Strata Satu Program Studi Teknik Informatika**



SLAMET UTAMAKNO

2017157009

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SAINS AL QUR'AN JAWA TENGAH
DI WONOSOBO**

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan pendidikan yang layak bagi siapapun maka akan terbuka baginya kehidupan yang lebih baik. Menyadari betapa pentingnya pendidikan ini, maka negara mendukung setiap warganya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Beberapa akan melakukan program pendidikan gratis dan program beasiswa. PIP atau Program Indonesia Pintar adalah salah satu program beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya untuk menjamin kelayakan pendidikan bagi warganya. Program ini dapat diterima oleh rakyat mulai dari pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi.

Di SMP Negeri 5 Kepil, program PIP juga diberikan untuk siswa-siswa yang membutuhkan. Namun, pada kenyataannya penerima PIP sering tidak sesuai atau kurang sesuai dengan keadaan penerimanya. Hal ini terjadi karena banyaknya kategori kelayakan penerimaan program beasiswa yang sering disampingkan.

Bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) dikelola oleh sekolah melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) sesuai kriteria-kriteria penerima bantuan PIP. Adapun kriteria penerima PIP meliputi; pekerjaan ayah dan ibu, penghasilan, jumlah tanggungan, nilai rapot, peringkat, waktu tempuh, dan status orang tua. Dalam proses seleksi masih dilakukan secara manual yaitu dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Dengan menggunakan cara ini, proses penyeleksian membutuhkan waktu lebih lama dan sering terjadi kesalahan perhitungan (*human error*). Pengambilan bobot pada setiap kriteria juga belum digunakan. Yang dimana dengan menambahkan pembobotan

dapat membuat hasil perangkingan menjadi lebih baik lagi. Selain hasil yang didapat lebih akurat, waktu yang dibutuhkan dalam proses penyeleksian juga tidak membutuhkan waktu yang lama jika menggunakan sebuah sistem.

Maka dari itu dalam melakukan proses seleksi penerimaan program PIP di SMP Negeri 5 Kepil dapat menerapkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK). SPK adalah sebuah sistem informasi yang spesifik ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efisien dan efektif, serta tidak menggantikan fungsi pengambil keputusan (Wiji Setianingsih, 2015). Dalam hal ini pengambilan keputusan dapat menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting).

Metode SAW lebih stabil karena data yang diinputkan akan dinormalisasi terlebih dahulu sebelum dihitung. Metode ini juga mampu menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan untuk digunakan dalam mencari suatu alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (Eniyati, 2011). Kelebihan metode SAW yaitu dapat menentukan nilai bobot setiap atribut, kemudian akan dilanjutkan dengan proses rangking yang dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan.

Dengan adanya penjabaran diatas maka dapat dibuat penelitian di SMP Negeri 5 Kepil dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)”. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dapat memberikan hasil yang diinginkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana membuat sistem pendukung

keputusan dalam menyeleksi penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 5 Kepil dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW).

1.3. Batasan Masalah

- a. Sistem berbasis aplikasi website dengan bahasa pemrograman PHP.
- b. Menggunakan metode Simple Additive Weighting dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Dalam sistem pendukung keputusan menggunakan 5 kriteria, yaitu jumlah penghasilan orang tua, semester yang sedang dijalani, jumlah tanggungan orang tua, jumlah saudara kandung dan nilai.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk membuat sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 5 Kepil dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dijabarkan dalam tiga kategori, sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Mengetahui proses penyeleksian penerima PIP dengan menggunakan metode SAW.
- 2) Menambah wawasan penulis tentang sistem keputusan.

1.5.2. Manfaat Bagi Sekolah

- 1) Mempermudah proses penyeleksian penerima PIP di SMP Negeri 5 Kepil.
- 2) Mempersingkat waktu dalam pengambilan keputusan penerima PIP.

1.5.3. Manfaat Bagi Pembaca

- 1) Menambah wawasan tentang penerapan sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW.
- 2) Sebagai referensi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dibuat pada penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai dasar-dasar penunjang dan berbagai teori yang mendasari penelitian agar tidak menyimpang dari fakta yang ada.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan mengenai metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data maupun pembuatan sistem yang dilakukan pada penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan implementasi dari rancangan yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya beserta penjelasannya. Berisi analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem yang dibangun.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pembaca.